

Introducción a la Programación

Clase 00: Introducción a Python

Daniela Opitz
daniela.opitz@usml.cl



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Clase de Hoy

- Presentaciones
- Horarios
- Reglas
- Introducción a Python
- Primer Programa 'Holamundo'
- Variables y preambulo a operaciones

Presentaciones



contacto

daniela.opitz@usm.cl

Oficina: K-605

Departamento de Informatica

Daniela Opitz

Academica

Departamento de Informática

Universidad Técnica Federico Santa María

PhD. Física UNSW Sydney

Lic. Astronomía UChile

Presentaciones



Introducción a la Programación

- Curso de nivel básico de programación
- Lenguaje de programación: Python



PYTHON

Introducción a la Programación

- **Cátedra:**

- Lunes: 12:30 - 13:40 hrs
- Miércoles: 11:05 - 12:15 hrs

- **Hora de consultas:**

- Lunes: 14:40 - 15:50 hrs

- **Otras Consultas**

- Escribir a daniela.opitz@usm.cl

Reglas

- **Evaluaciones (5 tipos)**
 - Certámenes [C]
 - Controles en clases [CTL]
 - Tareas (desarrolladas en laboratorio y ayudantía) [T]
 - Evaluaciones formativas (al inicio de cada unidad) [EF]
 - Ejercicios de corrección automática [ECA]

Reglas

C = Certámenes
T = Tareas
CTL = Controles de Clase
EF = Evaluaciones formativas
ECA = Ejercicios de corrección automática

Nota Presentación = Se considerará el promedio aritmético de las notas de cada tipo de evaluación. Para aprobar la asignatura el promedio de certámenes debe ser mayor o igual a 55.

$$\text{Prom} = C*0.5 + T*0.2 + CTL*0.2 + EF*0.05 + ECA*0.05$$

Si **PC** ≥ 55 :

$$\text{Nota Final} = \text{Prom}$$

Si no:

$$\text{Nota Final} = \text{Min}(\text{Prom}, 54)$$

Como en todas las asignaturas, para aprobar se debe tener Nota Final ≥ 55 .

Reglas (Certámenes)

Los certámenes se realizarán a partir del bloque 13 (17:30 horas) y tienen una duración de dos horas. La evaluación se toma en papel.

- **Certamen 1:** Jueves 7 de mayo
- **Certamen 2:** Jueves 25 de junio
- **Certamen Recuperativo:** Lunes 6 de julio

El certamen recuperativo lo puede rendir **cualquier estudiante** pero se debe tener en cuenta que **siempre** reemplazará la menor nota entre el C1 y el C2, aunque esto implique rebajar la nota.

El certamen recuperativo puede reemplazar sólo una nota.

Reglas (Tareas)

Las **tareas** son ejercicios de **corrección automática** que se desarrollan en laboratorio y ayudantía, y están asociadas a una o dos unidades. Cuando contemplan dos unidades, la nota de la tarea es el promedio de los ejercicios que la componen.

Los ejercicios corresponden a tres niveles: básico, intermedio y avanzado. En cada unidad se debe resolver dos de los ejercicios propuestos, siendo obligatorio que uno de ellos sea de nivel intermedio (no pueden ser dos básicos).

El puntaje obtenido en cada tarea estará sujeto a una interrogación oral en ayudantía. En caso de reprobación esta interrogación, la nota máxima de la tarea será 40.

En caso de ausencia, se calificará con nota 0 la evaluación correspondiente a esa semana. En caso de ausencia el día de la interrogación, se calificará la tarea con nota 0.

Reglas (Evaluaciones Formativas)

- Se habilitan al publicar en AULA cada unidad, los días jueves y se responden de manera asincrónica y remota.
- Buscan validar si entendieron o no los contenidos de los videos.
- Para obtener un 100, deben tener todas las respuestas correctas.
- Tienen intentos ilimitados, dentro del plazo establecido: Hasta el domingo posterior a la publicación, a las 23:55.
- La única excepción es la primera unidad, que tiene más plazo.

Reglas

- **Controles en Aula**
 - 8 a 10 controles (20 %)
- **Ejercicios de Corrección Automática (ECA)**
 - 8 a 10 ejercicios de corrección automática (5%)

Uso de IA

Dada la naturaleza de esta asignatura, está **estrictamente prohibido** el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa.

La razón de esta medida es muy simple: No favorece el aprendizaje, simplemente representa un camino más corto para hacer trampa y entregar soluciones que no son de la autoría del o de la estudiante.

La entrega de soluciones de tareas, controles o certámenes en las que se utilizaron herramientas de IA Generativa se considerará una falta grave (fraude).

Contenidos

Ocho unidades:

1. Programas secuenciales
2. Flujo condicional (decisiones)
3. Flujo iterativo (ciclos)
4. String
5. Funciones

CERTAMEN 1

6. Listas
7. Diccionarios
8. Procesamiento de texto y archivos

CERTAMEN 2

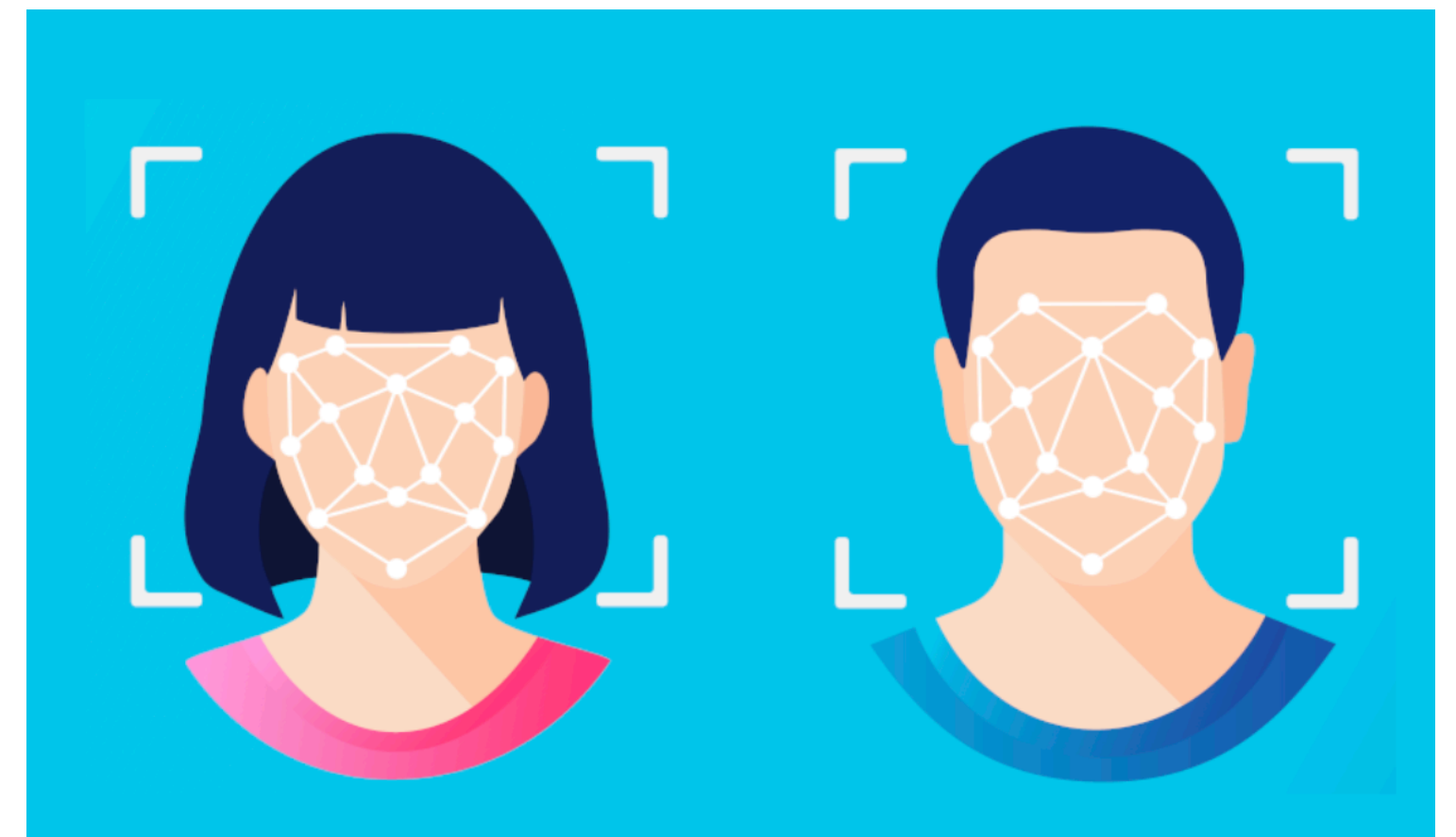
¿Para qué sirve la programación?

Algoritmo

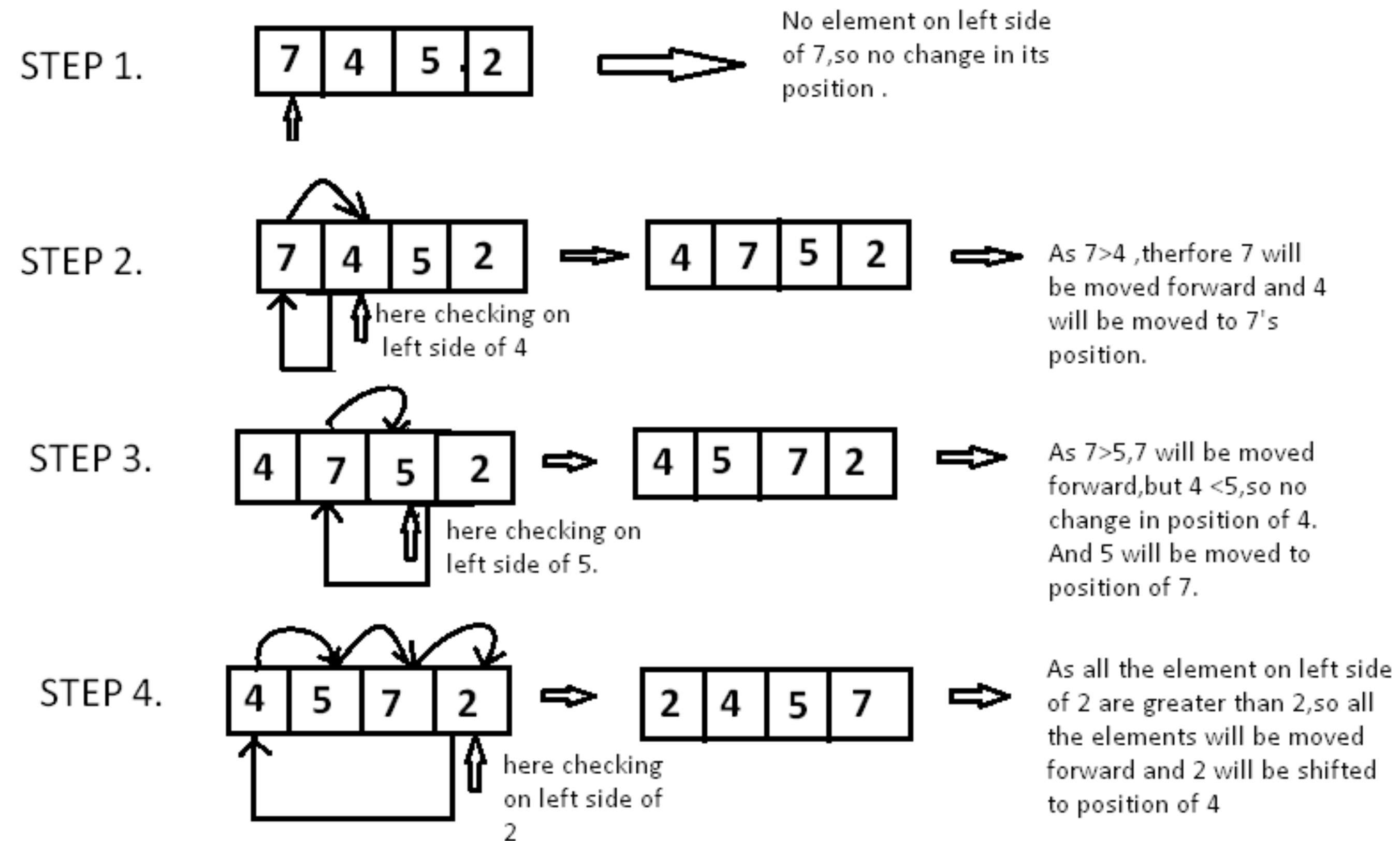
Conjunto de instrucciones (finitas) que deben seguirse por orden para ejecutar una tarea.

Ej:

- receta de cocina
- algoritmo para girar dinero cajero automático
- algoritmo de reconocimiento facial



Algoritmo



Lenguajes de Programación

Lenguaje formal creado para darle instrucciones a un computador.



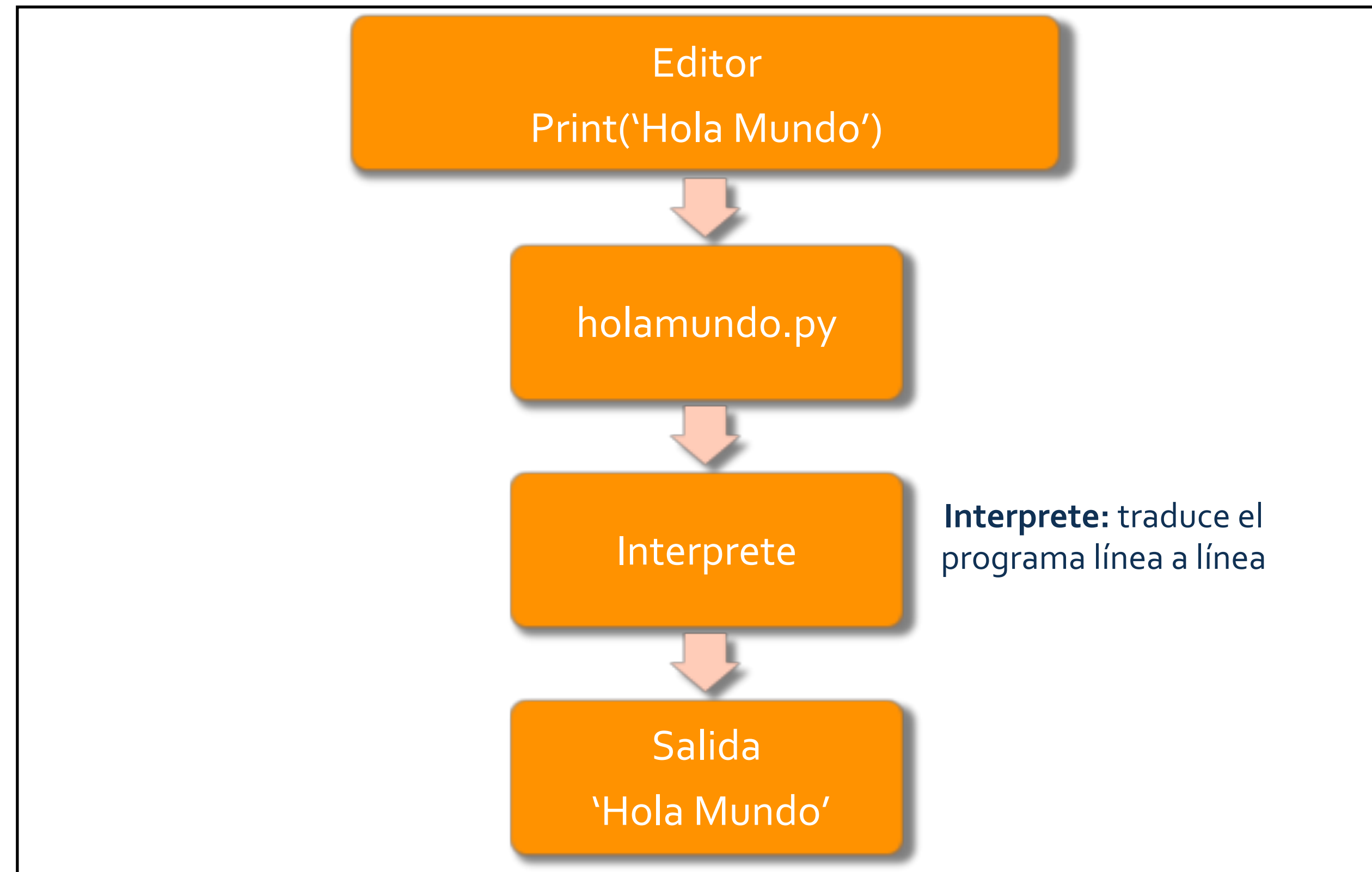
Python



<https://www.python.org/downloads/>

Hola mundo

```
# holamundo.py  
print('¡Hola mundo!')
```



```
2. bash  
$ python3 holamundo.py  
Hola mundo!  
$
```

Variables

¿Qué es una variable?

Memoria que permite almacenar datos

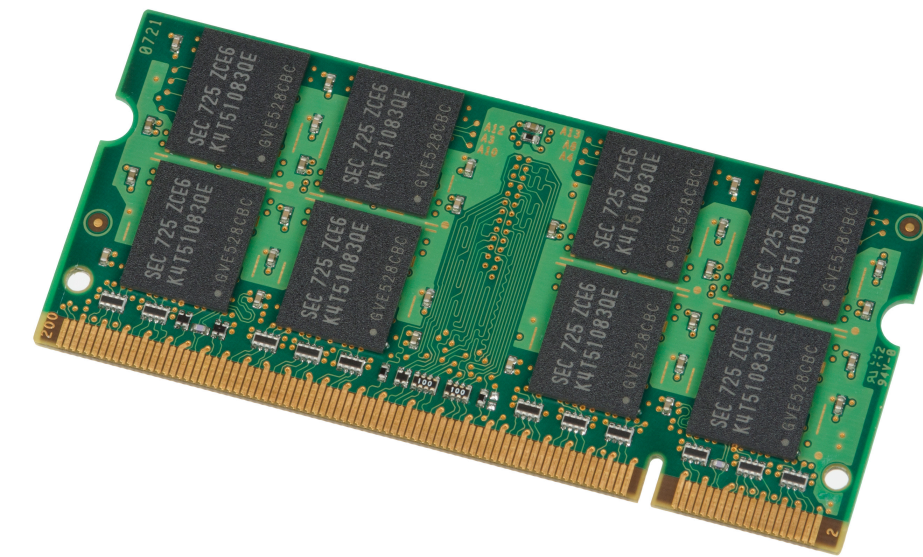
Ejemplo

```
edad = 37  
print('Edad', edad)  
37
```

Memoria

¿Qué entendemos por memoria?

Dispositivo electrónico que permite almacenar datos durante un intervalo de tiempo



1	3	4	4	6	7	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Tipos de Datos

- `int`: representa números **enteros** (ej. 3)
- `float`: representa números **reales** (ej. 3.27)
- `bool`: representa valores **boolean** (**True** and **False**)
- `str`: representa valores **strings** (texto)
- `NoneType` – representa el valor **None**

Puedes usar `type()` para ver el tipo

Problema

- Una persona respira entre 12 y 20 veces por minuto ¿Si actualmente son las 12 del día, cuantas veces he respirado hoy?



Identificadores

- Nombre que le puedo dar a una variable o a una función
- Deben comenzar con una letra o con un guión bajo
- Pueden contener dígitos, y guión bajo
 - x, nombre_apellido, y55, _holahola
- Pero no pueden comenzar con números o contener caracteres de operación:
 - 12, 1x, -55, 33mineros, micro\$oft
- Tampoco pueden ser palabras reservadas:
 - Ejemplo: `int`, `if`, `return`, `float`...

Identificadores (Palabras Reservadas)

False	class	finally	is	return
None	continue	for	lambda	try
True	def	from	nonlocal	while
and	del	global	not	with
as	elif	if	or	yield
assert	else	import	pass	
break	except	in	raise	

Identificadores

- Deben ser informativos!
 - Siglas son confusas: `LAX`, `CCP`, `myvar`
 - `Evitar` uso de nombres largos: `mi_variable_de_tipo_string`
 - Recuerde que su código será leído por otra persona... incluido su “futuro yo”
- Buenos ejemplos:

`edad`, `suma_parcial`, `temperatura`, `process_type`, `current_time`